

Folha 1 — Números complexos

1. Calcule

- a) $(2 + 3i) + (-1 - 4i)$
- b) $\left(-\frac{1}{2} + i\right) + \left(\frac{1}{2} - i\right)$
- c) $(2 - i) \cdot (1 + 2i)$
- d) $(-1 + i) \cdot (-1 - i)$

2. Determine o número complexo z que verifica a condição $\begin{cases} \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = 12 \\ \operatorname{Im}(z) = 3\operatorname{Re}(z) \end{cases}$

3. Sendo $z_1 = 3 - 2i$ e $z_2 = (\alpha - 2) + (\beta + 3)i$, com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, calcule α e β de modo que $z_1 + z_2$ seja real e $z_1 \cdot z_2$ seja imaginário puro.

4. Calcule o módulo de cada um dos seguintes números: a) $3 - 4i$ b) $1 + i$ c) $3i$ d) 4

5. Dados os complexos $z_1 = 3 - 2i$ e $z_2 = -4 + i$, verifique que:

- a) $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- b) $z_1 + \overline{z_1} = 2\operatorname{Re}(z_1)$
- c) $z_2 - \overline{z_2} = i \cdot 2\operatorname{Im}(z_2)$

6. Atendendo a que $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2 = |\bar{z}|^2$, transforme num produto de números complexos: a) $a^2 + b^2$ b) $x^2 + 4y^2$

7. Calcule a) i^{37} b) i^{1990} c) i^{40} d) $(3i^{27} + i^{40})(2i^{61} - i^{18})$

8. Escreva na forma $a + bi$, com $a, b \in \mathbb{R}$: a) $\frac{3 - 2i}{1 + i}$ b) $\frac{5 - 2i}{4 + i}$

9. Resolva em $\mathbb{C}$ as equações: a) $4x^2 - 4x + 5 = 0$ b) $x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$

10. Escreva na forma trigonométrica:

- a) $-3i$ b) 2 c) -1 d) $4i$ e) $1 + i$ f) $-\sqrt{3} + 3i$ g) $-2 - 2i$ h) $1 - i\sqrt{3}$

11. Escreva na forma algébrica: a) $2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$ b) $3 \operatorname{cis} 180^\circ$ c) $\operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{4}\right)$

12. Sendo $z = x + yi$, identifique, no plano de Argand, os conjuntos de pontos definidos pelas condições:

- a) $|z| = 3$ b) $|z + 2| = 1$ c) $|z + i| = 2$ d) $|z - 1 + 2i| = 1$
- e) $|z - 3i| \leq 1$ f) $|z - 2 - i| > 9$ g) $1 \leq |z - 1 + 2i| \leq 4$

13. Sendo $\bar{z}$ o conjugado de $z = x + yi$, identifique no plano de Argand os pontos que satisfazem a condição $z \cdot \bar{z} = \bar{z} + z$.

14. Utilize as fórmulas de Moivre para resolver a equação $z^4 - 8z = 0$.